

HSI RA · 비대칭/조건부 Lambda 후속 실험 코드 (E24/E28/E29/E30 + 검증)

근거 문서: [HSI_RA_비대칭람다_상세수행문서_v2](#) (v1의 [D-x] 미결 해소본을 기준으로 구현)

폴더 구조 (기존 Git 규약과 동일)

```

hsi_lambda/
├── data/processed/          # 입력 (Git에서 복사해 넣을 것)
│   ├── main_final_monthly_return_decimal.csv      # 필수
│   ├── main_final_baseline_rebalance_weights.csv  # 필수
│   └── factor_inputs_monthly.csv                  # E24·E30 macro용 (선택)
├── src/
│   ├── config.py                # 사전등록 고정값 (결과 후 변경 금지)
│   ├── common.py                # 로딩·백테스트 엔진·성과지표
│   ├── 00_smoke_test.py         # 합성데이터 기계 검증 (T1~T6)
│   ├── 24_factor_loading_diagnostic.py            # E24 (팩터 파일 있을 때만)
│   ├── 28_lambda_response_curve.py               # E28 + 게이트 ① 재현 대조
│   ├── 29_asymmetric_lambda_grid.py              # E29 full-grid 16셀 (게이트 ②③)
│   ├── 30_dynamic_lambda_rule_v1.py              # E30 규칙 v1
│   └── 31_validation.py           # 게이트 ④⑤⑥⑦ (IS/OOS·WF·audit)
├── output/tables/              # main_final_* = 최종 보고용, flex_* = 중간·검토용
├── output/figures/
└── reports/

```

실행 순서

```

cd src
python 00_smoke_test.py          # 기계 검증 (데이터 없이 가능) – 전부 PASS 확
인됨
# 데이터 배치 후:
python 28_lambda_response_curve.py    # 게이트 ① 대조 출력을 반드시 확인
python 29_asymmetric_lambda_grid.py
python 30_dynamic_lambda_rule_v1.py
python 31_validation.py
python 24_factor_loading_diagnostic.py # factor_inputs_monthly.csv 확보 후

```

입력 스키마

[main_final_monthly_return_decimal.csv](#): index=월말 Date, 열 069500,114260,153130, decimal 월수익률. % 단위가 들어오면 로더가 에러로 차단한다.

[main_final_baseline_rebalance_weights.csv](#): index=신호월(월말). 다음 둘 중 하나.

- **hsi_state** 열 (risk_relief / neutral_watch / conflict / risk_warning / accident_zone / insufficient_data) → config의 상태별 w*로 매핑
- **w_star_069500**, **w_star_114260**, **w_star_153130** 열 직접 제공 (**hsi_state**도 있으면 E30 상태지속 판정에 사용)

factor_inputs_monthly.csv (선택): 열 Market, Bond, Momentum, Volatility, MacroRisk (+ E30용 macro_risk_score). PIT-전월 lag는 이 파일 생성 단계에서 처리할 것.

구현이 문서 대비 확정/보완한 사항 (팀 공유 필요)

1. **방향 판정 기호**: 문서의 " Δw "는 실제로는 $\Delta_t = w_{\{069500,t\}} - w_{\{069500,t-1\}}$ (직전 실제비중 기준)이며 코드도 그렇게 구현했다. $\Delta < 0 \rightarrow \lambda_{down}$, $\Delta \geq 0 \rightarrow \lambda_{up}$. 문서 v3에서 기호를 Δ_t 로 수정 권장.
2. **Turnover = $\Sigma |\Delta w|/2$** : 기존 표의 $\lambda=1$ 최대 Turnover 70.00%(risk_relief→accident_zone 점프)를 정확히 재현하는 규약임을 합성 테스트(T2)로 확인.
3. **w_0 = 첫 유요 신호월의 w***: E28의 $\lambda=0$ 퇴화 방지. $\lambda=0$ 은 초기비중 고정 보유가 되므로 반응곡선의 좌측 끝 참조점조점으로만 해석한다.
4. **Sharpe 규약 2종 병기**: **sharpe**(산술연환산, 기존 표 EW 0.832와 정합 추정) / **sharpe_geom**(CAGR/vol). 게이트 ①에서 실데이터로 어느 쪽이 기존 표와 일치하는지 확정 후 보고서에 하나만 사용.
5. **insufficient_data = 직전 실제비중 유지**, 월중 비중 drift 미반영(문서 계산식 그대로) — 한계로 명시.
6. **E30 상태변수 창**: vol 12M rolling ann.($\sqrt{12}$), z는 36M rolling, drawdown 12M, momentum 12-1. 전부 config에 있고 **IS에서만 조정 가능**. macro_risk_score 미확보 시 해당 조건 자동 비활성+기록.
7. **게이트 ① 수치 드리프트**: E28이 convention A(6.51/8.66/9.09)와 B(6.59/8.69/9.15)를 모두 대조 출력한다. 실데이터 실행 후 일치하는 convention으로 모든 표를 고정할 것(강의요건 보고서 §4.1).

남은 팀 결정 사항 (코드 실행을 막지 않음)

- [D-C3] E24 팩터 대응치 확정 (Market=KOSPI200 초과수익, Volatility=실현변동성 vs VKOSPI 등)
- [D-A2] SAA 앵커 언어화 (중립상태 50/35/15 권장) — 보고서 서술용
- 31_validation의 **CANDIDATES** 목록: E29 full-grid 결과를 본 뒤 인접 안정 영역 기준으로 확정(추가·삭제 이력을 주석으로 기록 — 게이트 ⑦)

v3 추가분 (팀 검수 반영)

- **config.ADOPTION_RULE**: 사전등록 **비열등 채택규칙**. RA의 시변 전략 의무를 반영해 입증 부담을 뒤집음 — 시변 layer(비대칭·조건부 λ)가 OOS·10bp net 기준 4개 마진을 만족하고 8게이트를 통과하면 **기본 추천 layer로 채택**, 고정 λ 는 fallback. 마진: Calmar $\geq$ 대칭최우수 $\times 0.9$ / MDD 악화 $\leq 2\%$ / tail 악화 $\leq 0.3\%$ / TO $\leq$ 대칭 0.3×1.5 . (결과를 본 뒤 마진 변경 금지 — 변경 시 사유·일자 주석)
- **33_report_outputs.py**: 리밸런싱 일자별 포트폴리오 구성내역 CSV(전략별) + **IS/OOS/FULL 누적수익률·변동성·MDD-Sharpe 비교표와 차트**(전략 vs Fixed BM vs EW), drawdown 차트.
- **34_adoption_decision.py**: 채택규칙 자동 판정표(main_final_adoption_decision.csv).
- **build_docs_v3.js**: v2 docx의 "개선 제한적 → 고정 λ 유지" 문구 3곳(§1.7, §3.13, 구성틀 §9)을 비열등 결정 규칙 서술로 치환한 문서 생성기. **node build_docs_v3.js**로 재생성.

실행 순서(전체): 00 → 28 → 29 → 32 → 30 → 31 → 34 → 33 → (24는 팩터 확보 시)